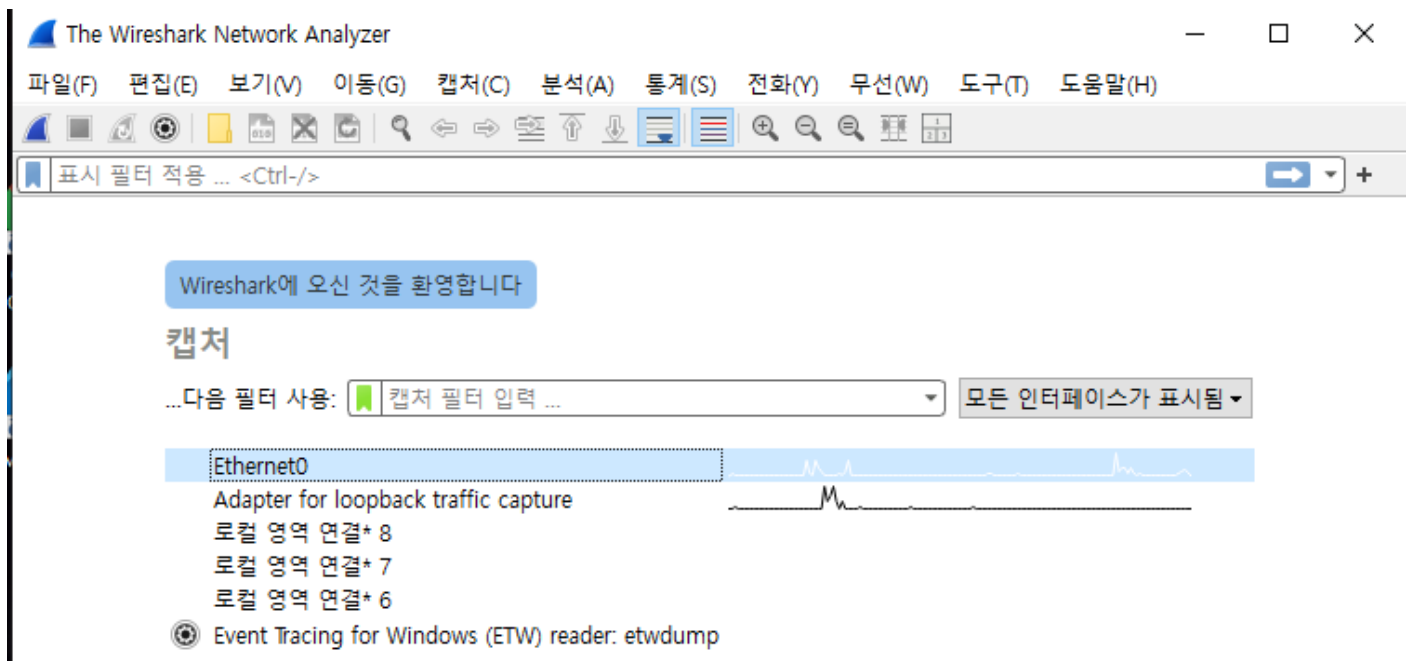


wireshark

기본 가이드

Wireshark Interface 설정



```
C:\Users\PC>ipconfig

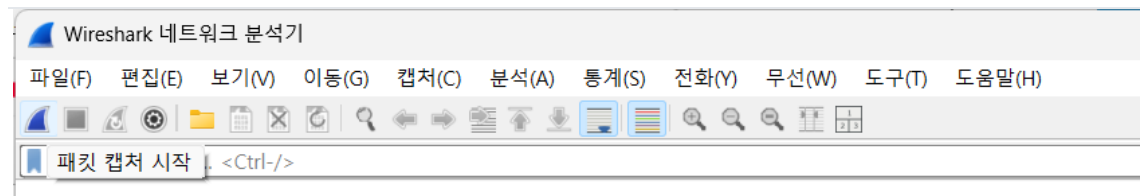
Windows IP 구성

이더넷 어댑터 Ethernet0:

    연결별 DNS 접미사 . . . . . : 
    링크-로컬 IPv6 주소 . . . . . : fe80::aad5:1410:4496:fc83%7
    IPv4 주소 . . . . . : 192.168.45.212
    서브넷 마스크 . . . . . : 255.255.255.0
    기본 게이트웨이 . . . . . : 192.168.45.1
```

⇒ Ipconfig(ifconfig)을 통해 자신의 ip를 확인하여
인터페이스 설정합니다.

실시간 패킷캡처



- 좌측 상단에 와이어샤크 버튼을 누르면 실시간으로 패킷 캡처가 진행됩니다.

패킷을 찾는 3가지 옵션

옵션	설명
Display filter	<code>not ip.addr == 192.168.0.1</code>
Hex value	<code>00AABB1F0</code>
String	<code>workstation1</code> , <code>user8</code> , <code>domain</code>

패킷 마킹

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.030107	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	66	80 → 1606 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5720 Len=0 MSS=1
3	0.030182	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	54	1606 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=16872 Len=0
4	0.030248	172.16.16.128	74.125.95.104	HTTP	681	GET / HTTP/1.1
5	0.079026	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	60	80 → 1606 [ACK] Seq=1 Ack=628 Win=6976 Len=0
6	0.101202	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	1460	80 → 1606 [ACK] Seq=1 Ack=628 Win=6976 Len=1406 [TCP
7	0.101465	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	1460	80 → 1606 [ACK] Seq=1407 Ack=628 Win=6976 Len=1406 [T
8	0.101495	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	54	1606 → 80 [ACK] Seq=628 Ack=2813 Win=16872 Len=0
9	0.102282	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	1460	80 → 1606 [ACK] Seq=2813 Ack=628 Win=6976 Len=1406 [T
10	0.102350	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	156	80 → 1606 [PSH, ACK] Seq=4219 Ack=628 Win=6976 Len=16
11	0.102364	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	54	1606 → 80 [ACK] Seq=628 Ack=4321 Win=16872 Len=0
12	0.134395	74.125.95.104	172.16.16.128	HTTP	591	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

- 관심 있는 패킷에 마킹 하는 기능.
- Ctrl + M 또는 해당 패킷의 오른쪽 마우스를 눌러 팝업 메뉴에서 Mark Packet 클릭
- 마킹된 패킷간 이동: Ctrl + Shift + N (다음 마킹 패킷), Ctrl + Shift + B (이전 마킹 패킷)

필터링

호스트 이름 및 주소 지정 필터

- Ipv4 주소필터: 예) `host 172.16.16.149`
- Ipv6 주소필터: 예) `host 2001:db8:85a3::370:7334`
- Host 이름필터: 예) `host testserver2`
- Mac주소기반필터: 예) `ether host 00-1a-a0-e2-a0`
- 소스host 한정필터: 예) `srchost 172.16.16.149`
- 목적지host 한정필터: 예) `dst host 172.16.16.149`

포트 필터

- Port 주소필터: 예) `port 8080`
- 목적지지정포트필터: 예) `dst port 80`

프로토콜 필드 필터

필터	설명
<code>tcp[13] & 32 == 32</code>	URG 플래그가 설정된 TCP 패킷
<code>tcp[13] & 16 == 16</code>	ACK 플래그가 설정된 TCP 패킷
<code>tcp[13] & 8 == 8</code>	PSH 플래그가 설정된 TCP 패킷
<code>tcp[13] & 4 == 4</code>	RST 플래그가 설정된 TCP 패킷
<code>tcp[13] & 2 == 2</code>	SYN 플래그가 설정된 TCP 패킷
<code>tcp[13] & 1 == 1</code>	FIN 플래그가 설정된 TCP 패킷
<code>tcp[13] == 18</code>	TCP SYN-ACK 패킷

필터 표현시 구문 구조

연산자

연산자	설명
<code>==</code>	같음
<code>!=</code>	같지 않음
<code>></code>	보다 큼
<code><</code>	보다 작음
<code>>=</code>	크거나 같음
<code><=</code>	작거나 같음

논리연산자 활용

예시: `ip.addr == 192.168.0.1 or ip.addr == 192.168.0.2`

연산자	설명
<code>and</code>	두 조건이 모두 참이어야 한다.
<code>or</code>	조건 중 하나가 참이어야 한다.
<code>xor</code>	하나 또는 그 이상의 조건이 충족돼야 한다.
<code>not</code>	조건 중 어느 것도 참이 아니다.



예시

The image shows a Wireshark packet capture analysis. The top pane displays a list of 15 packets. The bottom pane shows a detailed view of the 4th packet, which is an HTTP POST request to /login.php. The packet details include the following information:

- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.210, Dst: 10.10.10.50
- Transmission Control Protocol, Src Port: 13579, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 178
- Hypertext Transfer Protocol
 - POST /login.php HTTP/1.1
 - Host: 10.10.10.50
 - User-Agent: Mozilla/5.0
 - Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
 - Content-Length: 37
 - Full request URI: http://10.10.10.50/login.php
 - File Data: 37 bytes
 - HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded
 - Form item: "username" = "admin'--"
 - Form item: "password" = " or 1=1"

The packet bytes pane shows the raw data of the packet, including the HTTP request line and the form data.

`http.request.method == "POST"` 필터를 통해 4번 패킷 하나만 필터링되었습니다.

- Source (출발지): 192.168.1.210 (공격자 PC)
- Destination (목적지): 10.10.10.50 (공격 대상 서버)
- Info (정보): login.php 페이지로 HTTP POST 요청을 보내고 있음을 보여줍니다.

Hypertext Transfer Protocol HTTP 부분을 확장해 보면, 공격자가 서버로 전송한 실제 데이터를 볼 수 있습니다.

HTML Form URL Encoded 섹션에 로그인 폼에 입력된 값이 나옵니다.

Form item: "username" = "admin'--"

Form item: "password" = " or 1=1" (사용자가 파란색으로 하이라이트한 부분)